

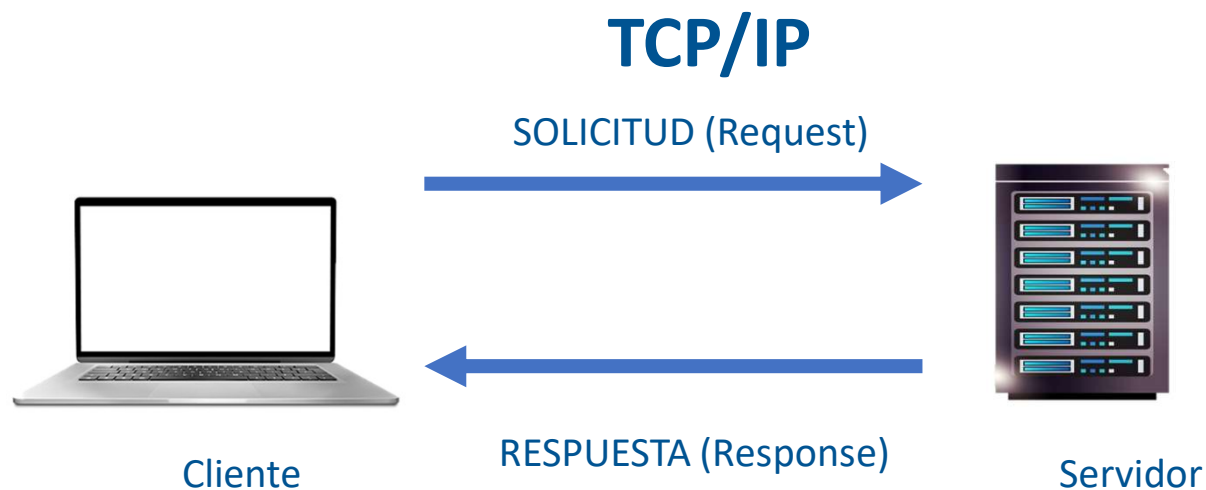


ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

Protocolo HTTP

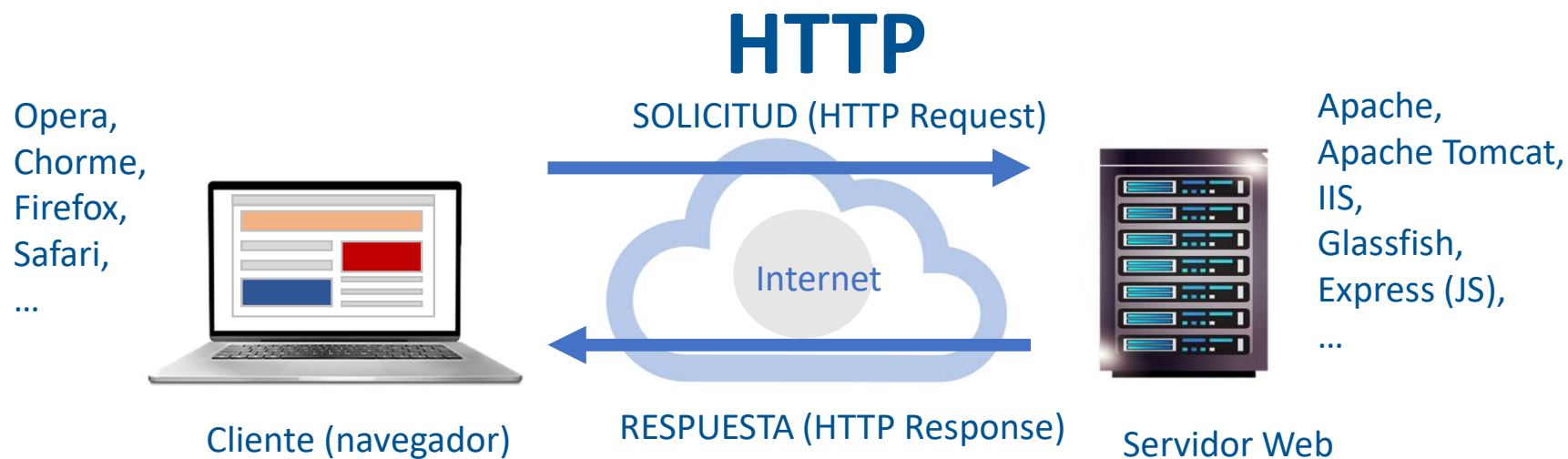
Arquitectura Cliente-Servidor general

- Cliente **SOLICITA**, el Servidor **RESPONDE** (o "sirve") recursos (p. ej., documentos) al cliente (guarda siempre el sentido)
- Comunicación Cliente-Servidor se realiza a través de **TCP/IP**

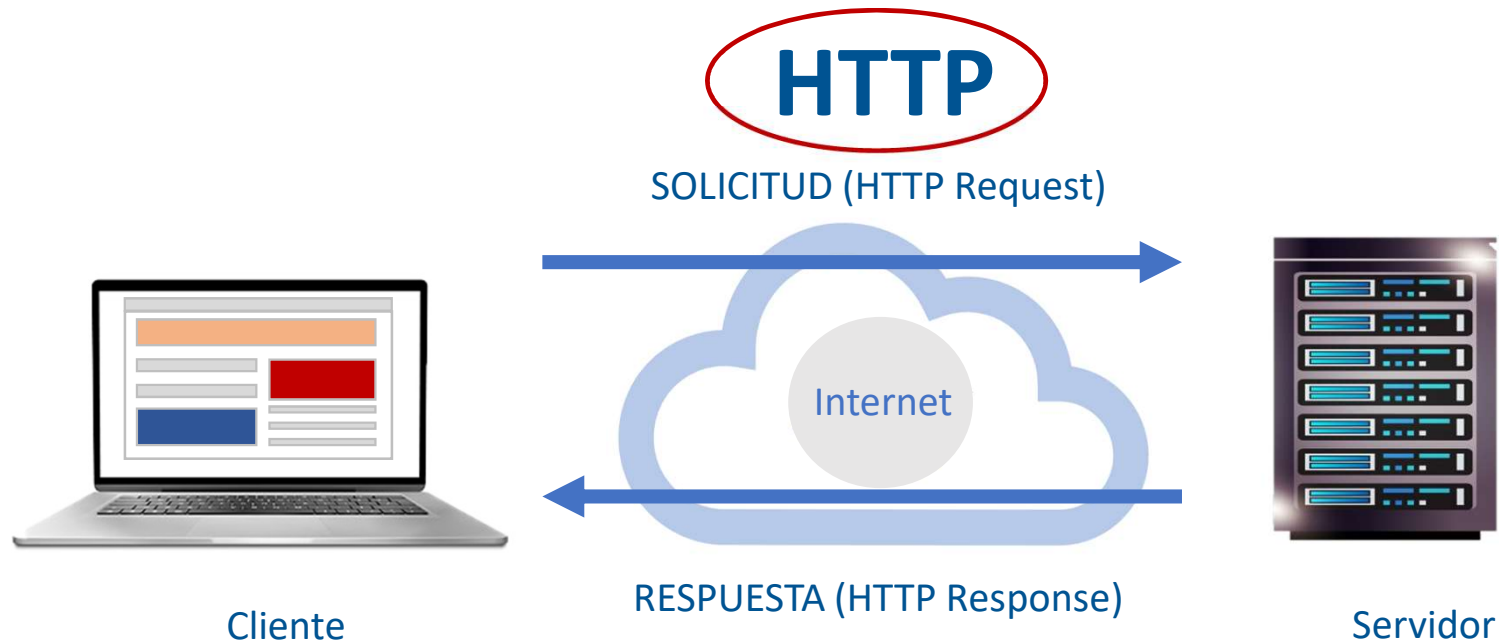


Revisión: Arquitectura Cliente-Servidor en la Web

- La Web funciona bajo una arquitectura Cliente Servidor que tiene a HTTP como protocolo de comunicaciones (HTTP funciona sobre TCP/IP)
 - CLIENTE = **Navegador Web** que se ejecuta en dispositivo cliente (portátil, teléfono móvil, tableta).
 - SERVIDOR WEB = **Aplicación software** ejecutada en computador (nube/local). Escucha en el puerto 80 por defecto



Hoy hablaremos del protocolo HTTP

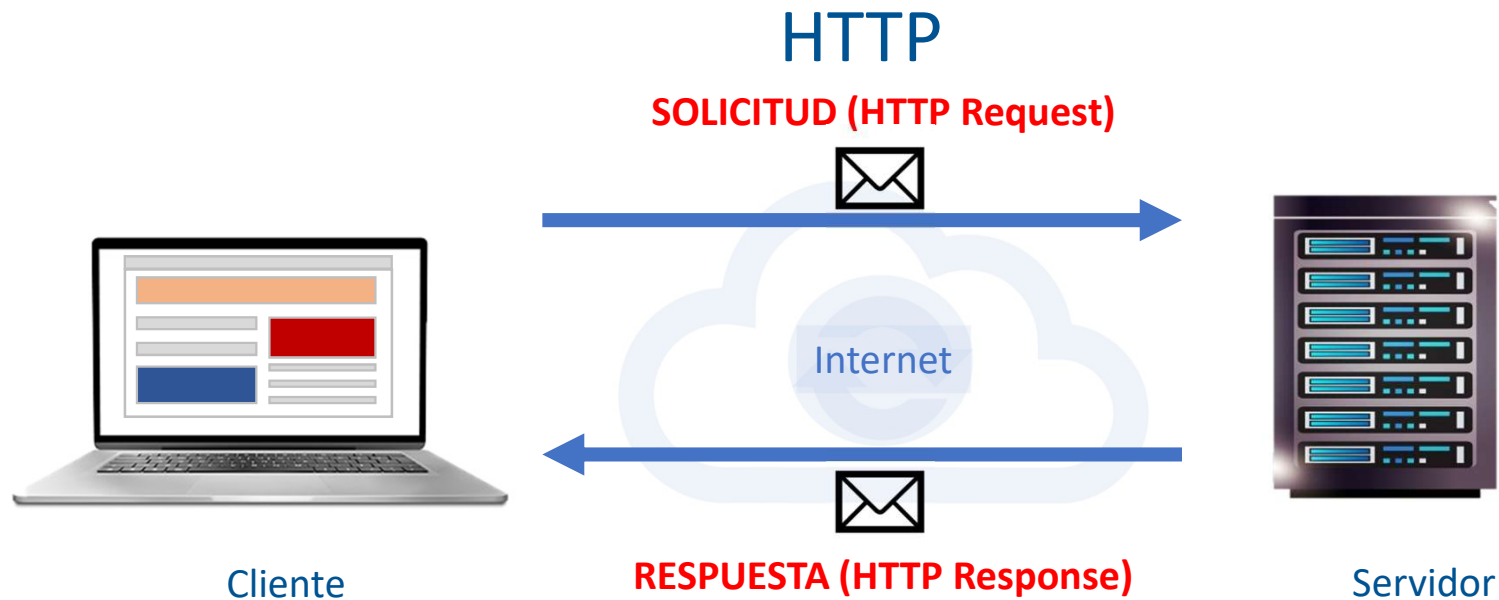




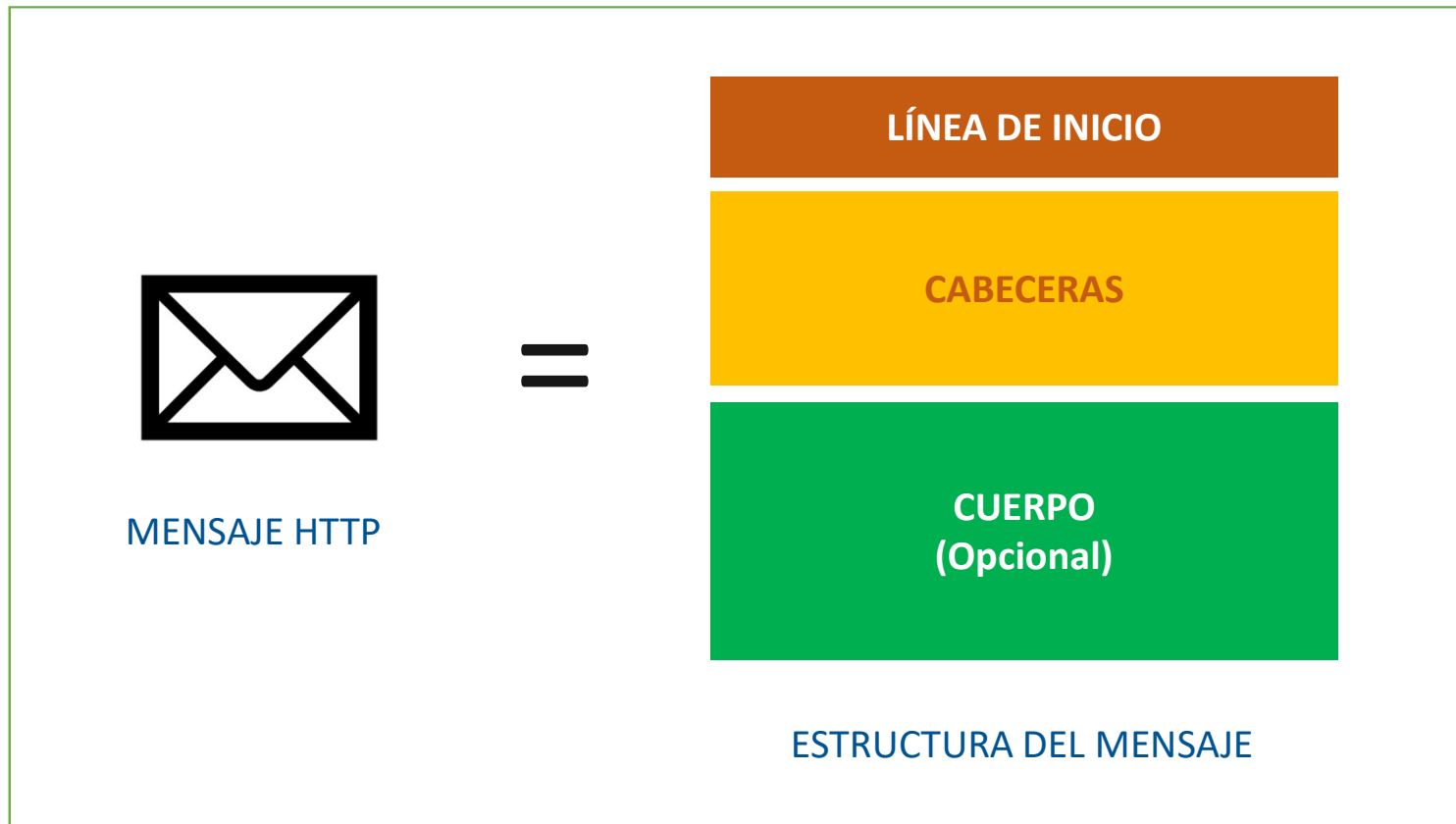
HTTP

- **Protocolo de Transferencia de Hypertexto** (*Hypertext Transfer Protocol*)
 - HTTP es un conjunto de formatos y normas que es utilizado en la Web para transferir el Hypertexto entre Cliente y Servidor.
- **Características:**
 - **ORIENTADO A LA CONEXIÓN**
 - Utiliza el protocolo **TCP/IP** para la transmisión de paquetes
 - **SIN ESTADO**
 - No existe el concepto de **sesiones**

HTTP es un protocolo de envío de mensajes

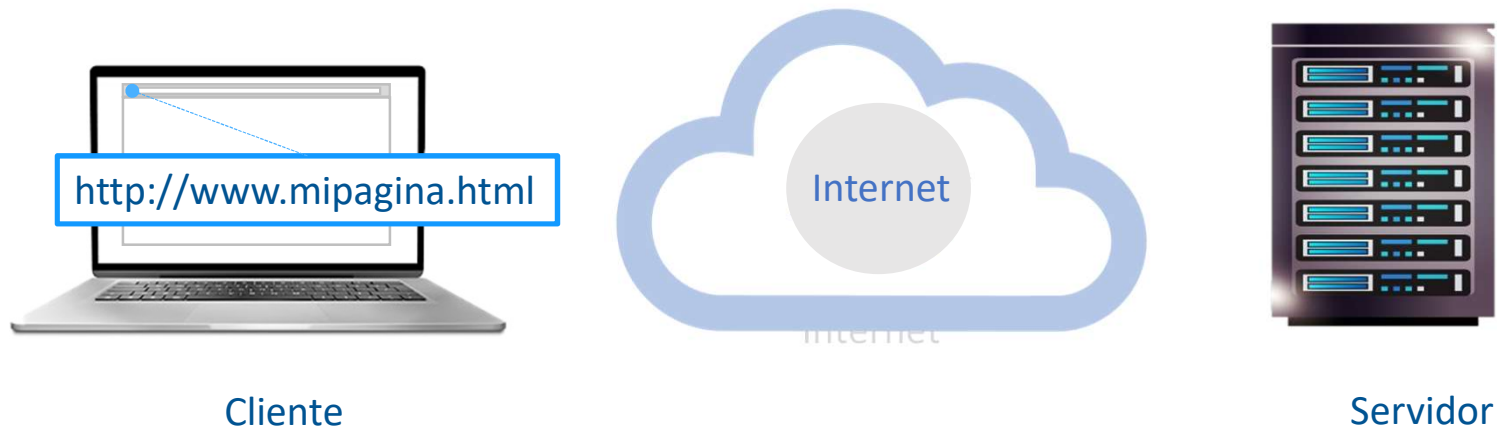


Mensaje HTTP



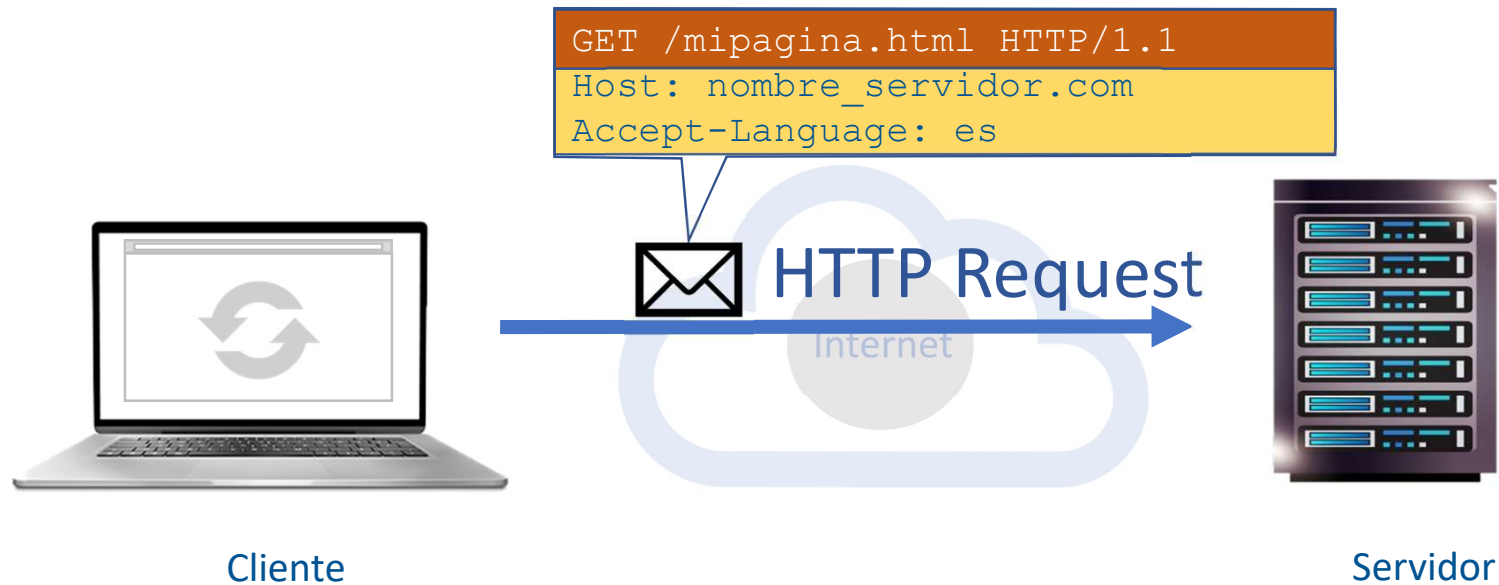
Flujo de Comunicación (5 pasos)

Paso 1: Usuario solicita recurso



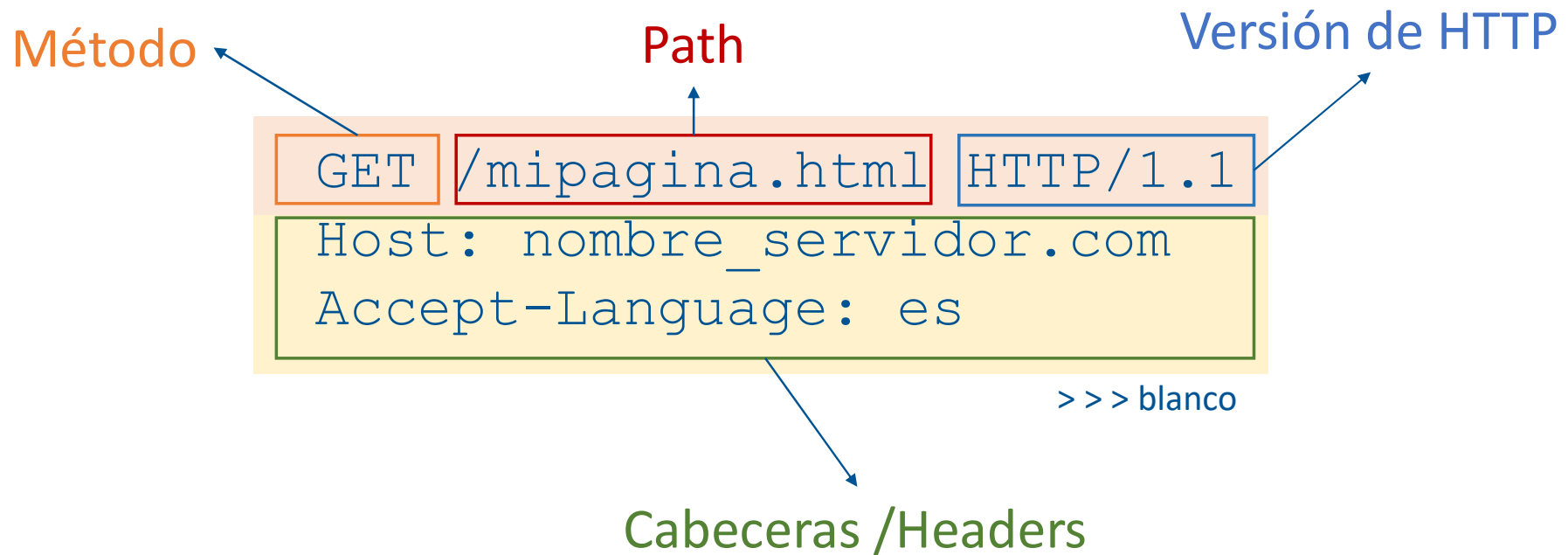
Flujo de Comunicación

Paso 2: Se envía una solicitud al Servidor Web (HTTP Request)



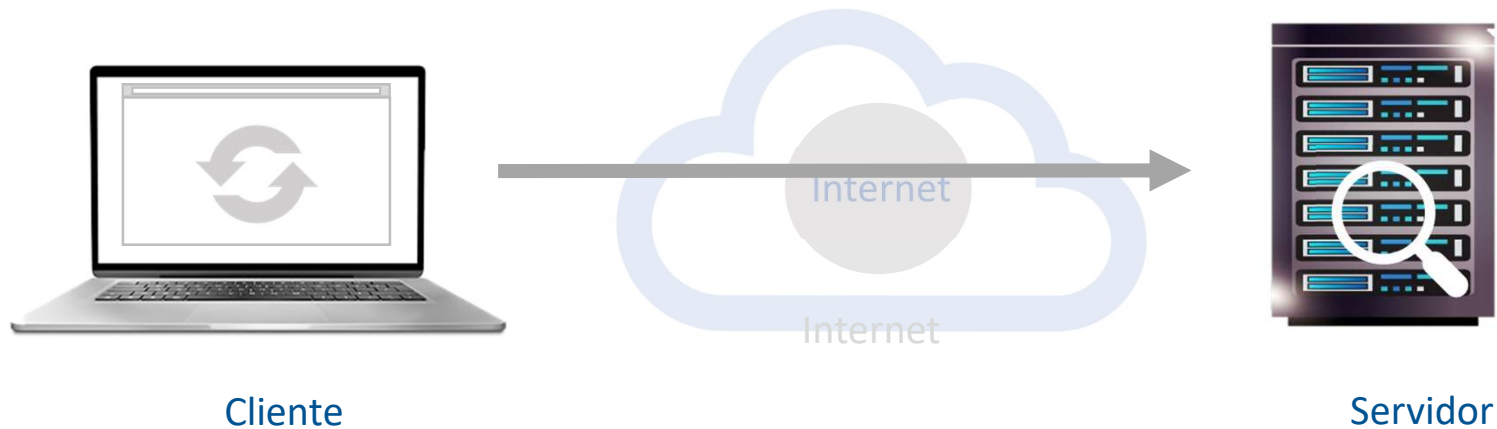


Petición HTTP (*HTTP Request*)



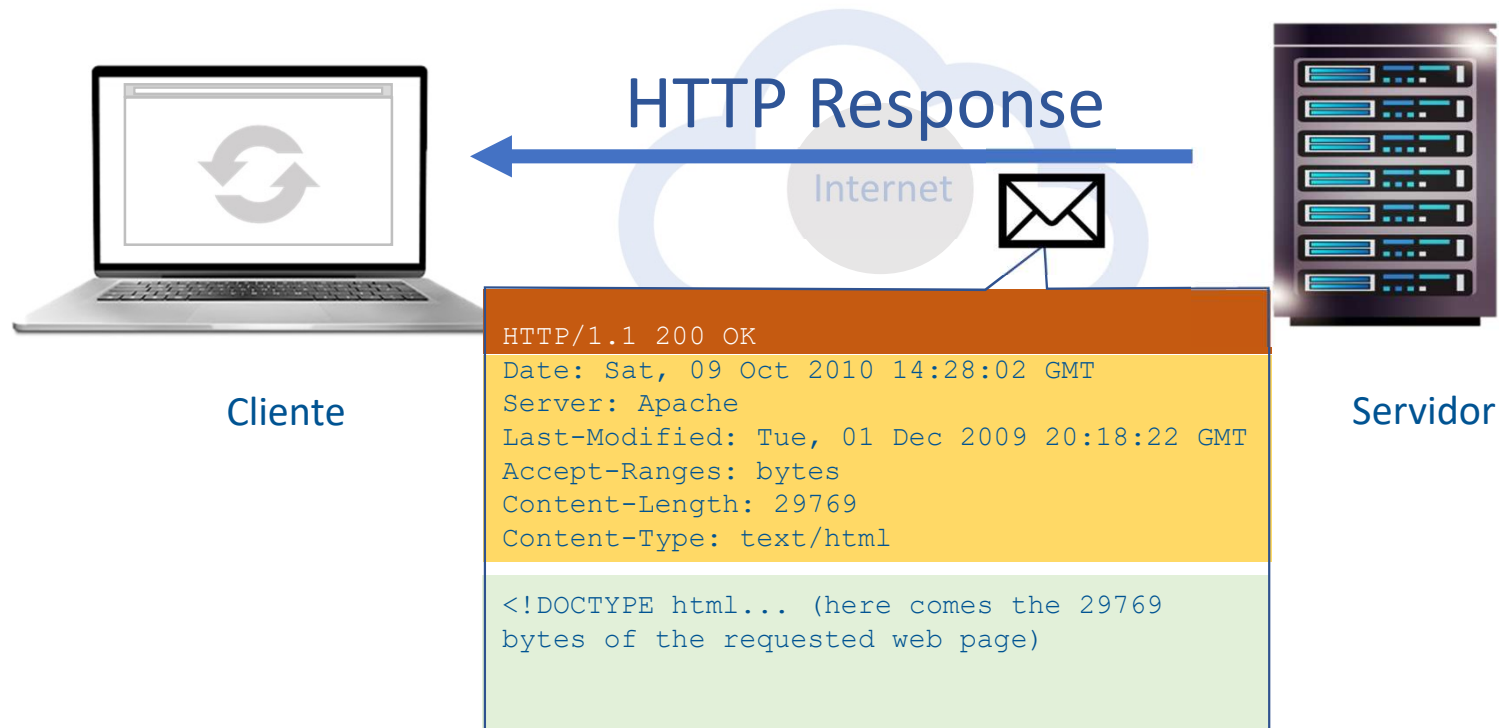
Flujo de Comunicación

Paso 3: Servidor Web procesa solicitud y busca el recurso



Flujo de Comunicación

Paso 4: Servidor Web envía respuesta (HTTP Response)





Respuesta HTTP (*HTTP Response*)

HTTP version

Status code

HTTP/1.1 200 OK

Status message

Date: Sat, 09 Oct 2010 14:28:02 GMT

Server: Apache

Last-Modified: Tue, 01 Dec 2009 20:18:22 GMT

Accept-Ranges: bytes

Content-Length: 29769

Content-Type: text/html

Headers (cabeceras)

>>> blanco

<!DOCTYPE html... (here comes the 29769 bytes of the requested web page)

Body (cuerpo)

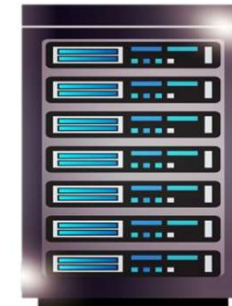
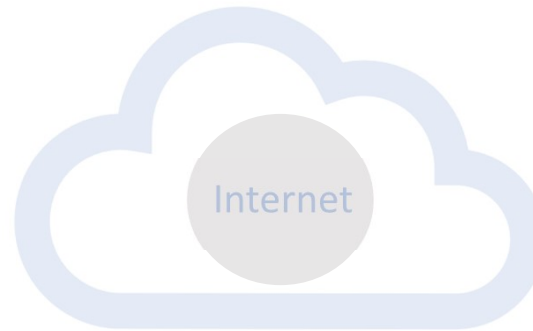
Flujo de Comunicación

Paso 5: El recurso (página Web) se muestra en el navegador

`http://www.mipagina.html`

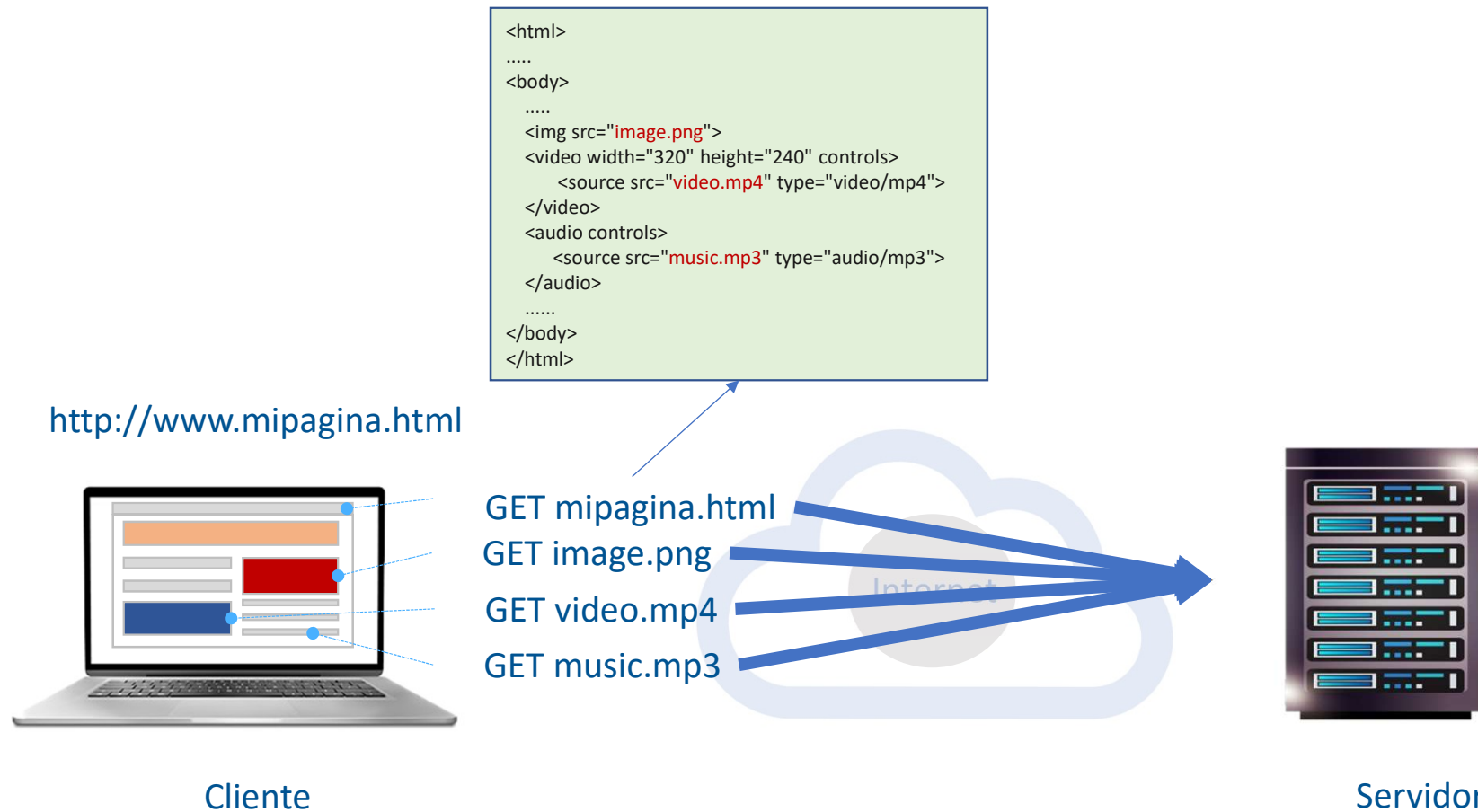


Cliente



Servidor

En la realidad....se realizan varias peticiones.





ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

La URI

La URI

■ La URI

- *Uniform Resource Identifier* (Identificador Uniforme de Recurso)
- Es una cadena de caracteres que se utiliza para **identificar a un recurso en una red**.
 - Sistema diseñado para nombrar y localizar recursos en la Web.
 - Se utiliza para establecer hiperenlaces en la WWW
 - La sintaxis de la URI está descrita en RFC 3986

■ Ejemplo:

https://fis.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=294

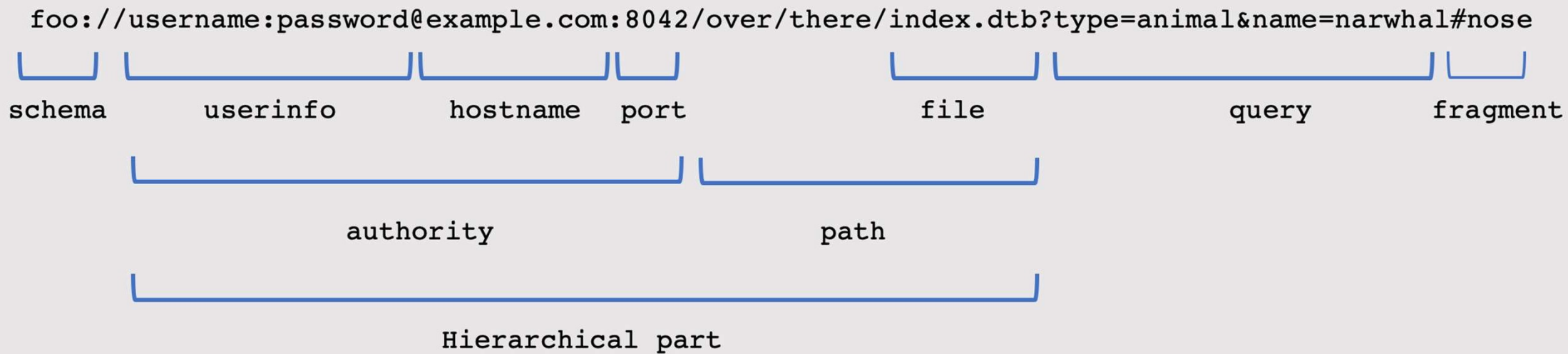
La URI - Estructura

- El término URI se usa para referirse colectivamente a:
 - **URN**: Nombre del recurso, único en el mundo e independiente de su localización. Ejemplo: ISBN
 - **URL**: Identifica un recurso indicando dónde está y cómo alcanzarlo. Ejemplo: <http://www.epn.edu.ec>
- La sintaxis genérica de la URI es:

eschema : hierarchical_part [? query] [# fragment]

La URI - Estructura

eschema : hierarchical_part [? query][# fragment]



Ejemplos de URIs

- <ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt>
- <http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt>
- [ldap://\[2001:db8::7\]/c=GB?objectClass=one](ldap://[2001:db8::7]/c=GB?objectClass=one)
- <mailto:John.Doe@example.com>
- <telnet://192.0.2.16:80/>
- https://fis.epn.edu.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=137&Itemid=294#portada



Lección

Protocolo HTTP PARTE II

Agenda

- Cabeceras
- Métodos HTTP
- Parámetros
- Códigos de Estado



Lección

Cabeceras HTTP

Cabecera

- Una cabecera HTTP (o *HTTP Header*, en inglés) es una expresión en formato **nombre:valor** contenida en el mensaje HTTP y que expresa información necesaria para la comunicación entre Cliente y Servidor.
- *Tendremos:* cabeceras en HTTP request y en HTTP response

```
GET /mipagina.html HTTP/1.1
Host: nombre_servidor.com
Accept-Language: es
```

>>> blanco

↓

Cabeceras /Headers

Cabeceras /Headers

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 09 Oct 2010 14:28:02 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 01 Dec 2009 20:18:22 GMT
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 29769
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html... (here comes the 29769 bytes
```


Cabeceras de Petición (*Header Request*)

```
GET /mipagina.html HTTP/1.1
Host: nombre_servidor.com
Accept-Language: es
```

→ Nombre de dominio del servidor

Ejemplo
Host: e pn .edu .ec

> > > blanco

↓

Cabeceras /Headers

- Proveen información de la petición y el navegador que realiza la petición.
- Ejemplos
 - Host:epn.edu.ec
 - Accept-Charset: utf-8, iso-8859-1

Cabeceras de Respuesta (*Header Response*)

Cabeceras /Headers

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 09 Oct 2010 14:28:02 GMT
Server: Apache
Last-Modified: Tue, 01 Dec 2009 20:18:22 GMT
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 29769
Content-Type: text/html

<!DOCTYPE html... (here comes the 29769 bytes of the
requested web page)
```

- Proveen **información sobre el contenido** enviado por el servidor como respuesta a la petición del cliente.
- Ejemplos
 - Server: Apache/2.4.1 (Unix)
 - Content-Type: text/html; charset=utf-8

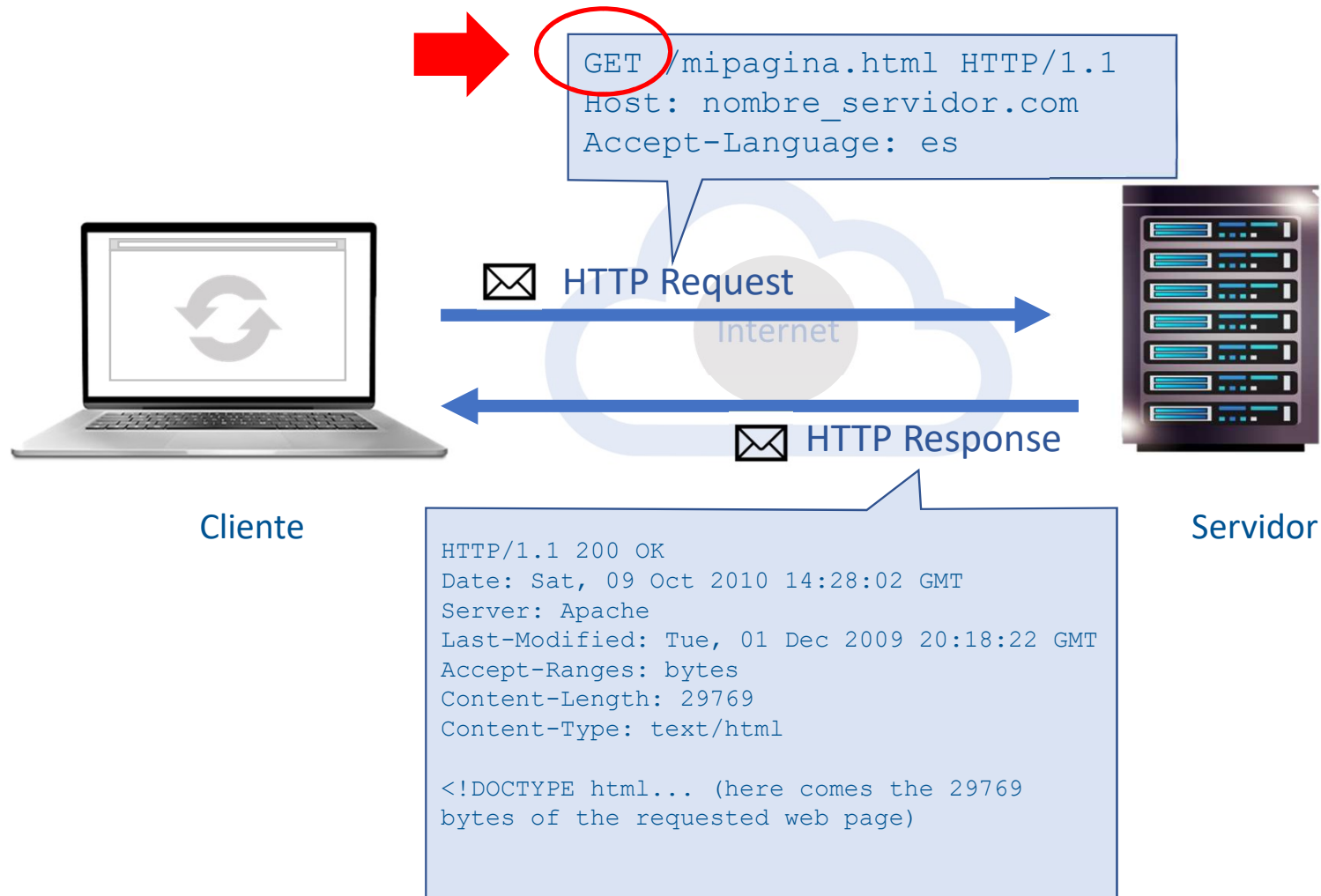
• Catálogo de Cabeceras: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Headers>



Lección

Métodos HTTP

Métodos HTTP: ¿Dónde están?



Métodos HTTP

- Utilizados para manipular documentos en el web.
- Un método HTTP, puede ser:
 - un verbo: GET, POST
 - un nombre: HEAD

METODO	DESCRIPCION
GET	Solicita leer una página web
POST	Envía datos a una aplicación web
PUT	Solicita almacenar una página web
DELETE	Borra la página web
HEAD	Solicita leer la cabecera de una página web
LINK	Conecta a dos recurso existentes
UNLINK	Rompe una conexión existente entre dos recursos

Métodos GET y POST

■ GET:

- Solicita recurso específico en el Servidor.
- Ejemplo: Cada vez que escribes en la barra de dirección y pulsas ENTER, estas haciendo una petición por GET



GET /index.html

■ POST:

- Envía datos al Servidor.
- Ejemplo:

POST / HTTP/1.1

Host: foo.com

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 13

say=Hi&to=Mom

Formulario	
Saludo	Hi
Para	Mom
Enviar	



Lección

Parámetros

Parámetros

- Es la información, en formato "clave=valor", enviada en la solicitud HTTP
 - Ejemplo: universidad=epn
- Se envían a través de Métodos HTTP
 - En GET, los parámetros son enviados en **URL**
 - En POST, los parámetros son enviados en **Cuerpo Mensaje HTTP**

Ejemplo por GET

`http://www.usixml.org/en/home.html?IDC=221`

NOTA: Aunque no está especificado, los navegadores limitan el tamaño de la cadena de consulta.

*Cuando alcanzas el límite, recibes código de estado **414 (Request-URI Too long)***

Ejemplo por POST

`POST /path/script.cgi HTTP/1.0
From: frog@jmarshall.com
User-Agent: HTTPTool/1.0
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 32`

`home=Cosby&favorite+flavor=flies`

Parámetros: Consideraciones de uso de métodos

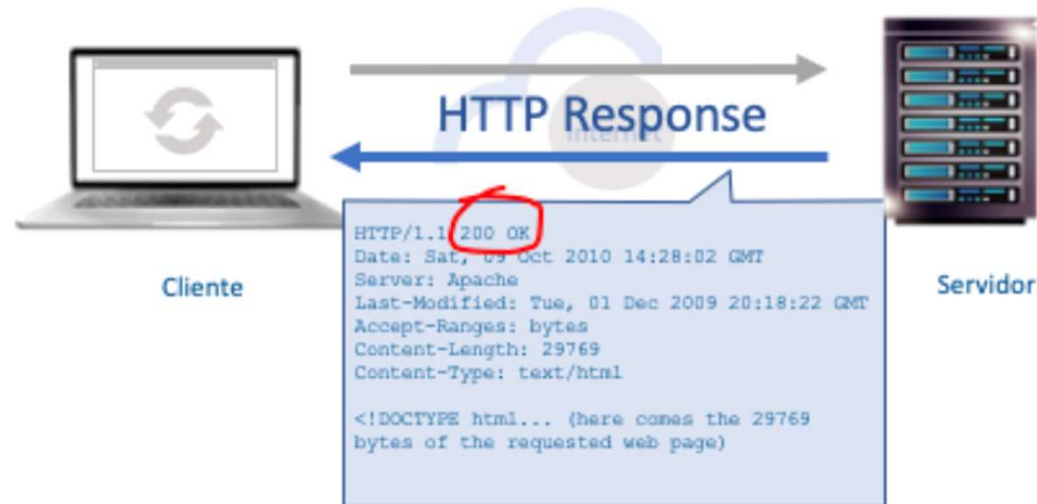
Usa GET cuando...	Usa POST cuando ...
• La información enviada: • Puede almacenarse en caché • Puede conservarse en el historial del navegador • No es delicada. Por ejemplo, usar GET para enviar usuario y contraseña no sería lo más adecuado. • A considerar: • Existe restricción en la longitud de la URL • Parámetros enviados en la URL pueden ser visualizados por cualquier persona y por tanto, pueden ser modificados.	• La información enviada: • Nunca se almacena en caché • No se conserva en el historial del navegador • Es delicada (recomendado para enviar información de Formularios. Ejemplo: enviar usuario y contraseña) • A considerar: • No existe restricción en la longitud de parámetros enviados • Parámetros enviados en el cuerpo de la solicitud HTTP están ocultos a las personas.



Lección

Códigos de Estado

Códigos de Estado



- La importancia de conocer los códigos de estado HTTP radica en la capacidad de diagnóstico
- Códigos de estado están únicamente en la HTTP Response
- Están especificados en [RFC 2616](https://tools.ietf.org/html/rfc2616)

Tabla de Códigos

Resumen

1XX	Respuestas informativas
2XX	Peticiones correctas
3XX	Redirecciones
4XX	Errores del cliente
5XX	Errores de servidor

Ejemplos

Código	Descripción
200 (Ok)	la petición del navegador se ha completado con éxito.
201 (Created)	la petición del navegador se ha completado con éxito y como resultado, se ha creado un nuevo recurso (la respuesta incluye la URI de ese recurso).
202 (Accepted)	la petición del navegador se ha aceptado y se está procesando en estos momentos, por lo que todavía no hay una respuesta (se utiliza por ejemplo cuando un proceso realiza una petición muy compleja a un servidor y no quiere estar horas esperando la respuesta).
204 (No Content)	la petición se ha completado con éxito pero su respuesta no tiene ningún contenido (la respuesta sí que puede incluir información en sus cabeceras HTTP).
304 (Not Modified)	cuando el navegador pregunta si un recurso ha cambiado desde la última vez que se solicitó, el servidor responde con este código cuando el recurso no ha cambiado.
400 (Bad Request)	el servidor no es capaz de entender la petición del navegador porque su sintaxis no es correcta.
403 (Forbidden)	la petición del navegador es correcta, pero el servidor no puede responder con el recurso solicitado porque se ha denegado el acceso.
404 (Not Found)	el servidor no puede encontrar el recurso solicitado por el navegador y no es posible determinar si esta ausencia es temporal o permanente.
500 (Internal Server Error)	la solicitud del navegador no se ha podido completar porque se ha producido un error inesperado en el servidor.

Resumen



Mensaje HTTP de Solicitud



Mensaje HTTP de Respuesta

Parámetros	Información que se envía al servidor Lugar: En la URI o en el cuerpo del mensaje Ejemplo: <code>nombre=carlos</code>	
Métodos HTTP	Para manipular documentos <code>GET, POST, HEAD, DELETE, ...</code>	
Cabeceras	Información adicional de la Petición Nombre: Cabeceras de Petición Ejemplo: <code>Host:epn.edu.ec</code> <code>Accept-Charset:utf-8</code>	Información adicional de Respuesta Nombre: Cabeceras de Respuesta Ejemplo: <code>Server: Apache/2.4.1</code> <code>Content-Type: text/html</code>
Código de estado		Es la Información del estado del servidor <code>200, 404, 500, etc...</code>